



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE SIMULACIÓN Y COMPUTACIÓN DE SISTEMAS



GUÍA DE ACTIVIDAD PARCIAL

Facilitador(a): Ing. Jorge A. Marin Asignatura: ING. SOFTWARE 2
Fecha Asignada: 26 DE JUNIO DEL 2025
Fecha de entrega: **3 DE JULIO DEL 2025**

Grupo: (NOMBRE DEL PROYECTO)

Estudiante: _____

Estudiante: _____

Estudiante: _____

Estudiante: _____

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: MODELADO DE COMPONENTES

B. TEMAS:

- **DIAGRAMA DE COMPONENTES**
- **DIAGRAMA DE COLABORACION**
- **DIAGRAMA DE SECUENCIA**
- **DIAGRAMA DE DESPLIEGUE**
- **DIAGRAMA LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS.**

OBJETIVO(S): Identificar, representar y documentar las interacciones entre los objetos y actores del sistema a partir de un diseño previamente realizado, utilizando diagramas UML.

C. METODOLOGÍA:

Cada GRUPO ha desarrollado previamente el diseño visual de una aplicación utilizando herramientas como Figma, en las cuales se detallan pantallas, flujos de navegación y elementos de interfaz gráfica. Como siguiente paso en el proceso de análisis y documentación de su sistema, deben modelar claramente cómo interactúan los componentes internos de la aplicación y cómo se produce la comunicación con la base de datos al momento de realizar una consulta de datos.

D. PROCEDIMIENTO O ENUNCIADO DE LA EXPERIENCIA:

1. Implementación de Consulta de Datos (Nivel Conceptual):

- - El estudiante debe integrar, ya sea mediante una aplicación o un plugin, una conexión que permita que su diseño en Figma represente una funcionalidad real de consulta a una base de datos (el sistema gestor de base de datos puede ser de libre elección: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Google sheets, etc.).
- es obligatorio realizar la conexión funcional completa y debe estar conceptualmente descrita en los diagramas

2. Diagrama de Colaboración (Comunicación):

- - El estudiante debe confeccionar un diagrama de colaboración UML que represente la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de una consulta a la base de datos.
- Este diagrama debe dejar claro qué objetos se comunican entre sí, qué mensajes se intercambian y en qué secuencia lógica ocurre la operación.

3. Diagrama de Secuencia UML:

- - Se debe desarrollar un diagrama de secuencia correspondiente al mismo escenario representado en el diagrama de colaboración.
- El diagrama debe incluir al usuario o actor, los componentes de la interfaz, la lógica de la aplicación y la base de datos, detallando el orden de los mensajes, llamadas y respuestas.
- El enfoque debe estar en representar el flujo de ejecución cuando el usuario realiza una acción que implica una consulta de información en la base de datos (por ejemplo: búsqueda, visualización de datos, filtrado, etc.).

4. Diagrama de Despliegue (Deployment):

- - El estudiante debe confeccionar un diagrama de despliegue UML en el que se represente la arquitectura física y lógica de la red del sistema.
- El diagrama debe incluir al menos un servidor (Servidor X), los clientes o terminales desde los cuales se accede al sistema, y la interacción con la base de datos.
- Este diagrama debe mostrar cómo se distribuyen los diferentes elementos del software (aplicación, base de datos, servicios, etc.) en los distintos nodos físicos o lógicos.
- Además, debe describirse la instalación y ubicación de los componentes del sistema en la red de manera clara y técnica.

5. DIAGRAMAS LOGICO Y FISICO DE LA BASE DE DATOS (BASE DE DATOS RELACIONAL Y NORMALIZADA HASTA 3ra FORMA)

6. PRESENTACION (UTILICE CUALQUIER APLICACIÓN PARA DESARROLLAR SU PRESENTACION)

E. RECURSOS:

Documentos en plataformas virtuales de apoyo académico, libro de texto, lápiz, borrador, papel, computador, USB, herramienta de desarrollo _SE RECOMIENDA LUCIDCHART – DIAGRAM.NET_.

SUGERENCIAS: Lucidchart, Draw.io, StarUML, Visual Paradigm.

F. Requisitos de Entrega:

- - Diagramas presentados en formato digital (PDF o imagen).
 - Claridad en la notación UML utilizada.
 - Coherencia entre los dos diagramas (colaboración y secuencia).
 - Descripción breve del escenario que están representando.
- EVALUACION:
 - DIAGRAMAS (GRUPAL).
 - PRESENTACION (NOTA INDIVIDUAL).
 - 35 % NOTA SEMESTRAL.

G. RÚBRICAS:

Criterio	Descripción	Puntaje Máximo
Diagrama de colaboración	Claridad, coherencia entre objetos y mensajes, uso adecuado de notación UML.	30 pts
Diagrama de secuencia	Representación correcta del flujo, identificación de actores, objetos y orden de eventos.	30 pts
Integración conceptual con base de datos	Representación clara de la lógica de consulta, incluso si no está implementada.	20 pts
Presentación y justificación	Calidad visual, explicación del escenario representado, ortografía y redacción. (PREPARAR PRESENTACION)	20 pts



PARCIAL
Criterios de Evaluación

Estudiante: _____ **cédula:** _____ **Fecha:** _____

Criterios a Evaluar por Programa	Puntaje asignado	Programa
✓ GRAMATICA	20	
✓ REPRESENTACION DEL PROCESO	20	
✓ CALIDAD GRAFICOS	20	
✓ INFORMACION	15	
✓ ORDEN DE IDEAS Y NITIDEZ DIAGRAMA	25	
Criterios a Evaluar por Programa	Puntaje asignado	Programa